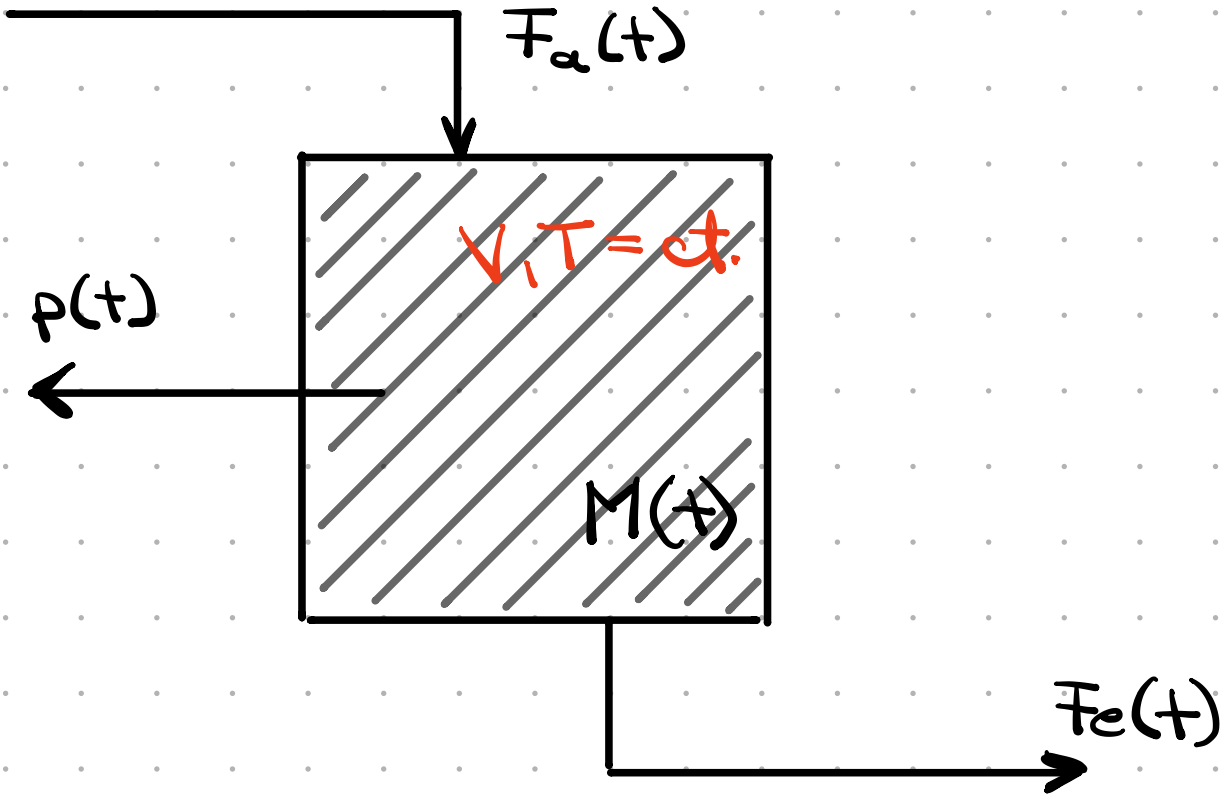
1) Reprezentare grafică



2) Ecuațiile staționare

$$\begin{cases} p_0 V = M_0 R_{aer} T \\ F_{a0} - F_{e0} = 0 \end{cases}$$

3) Ecuațiile regimului dinamic

$$p(t) V = M(t) R_{aer} T$$

$$V \frac{dp(t)}{dt} = R_{aer} T \frac{dM(t)}{dt} \Bigg\} \Rightarrow$$

$$\frac{dM(t)}{dt} = F_a(t) - F_e(t) \Big]$$

$$\Rightarrow \boxed{V \frac{dp(t)}{dt} = R_{aer} T \left(F_a(t) - F_e(t)\right)} \quad (N)$$

4) Știm că debitul de evacuare are următoarea formulă matematică:

$$F_e(t) = K \sqrt{p(t)\left(p(t) - p_c\right)}$$

unde K este o constantă determinată de rezistența pneumatică a traseului de evacuare, iar p_c este presiunea la consumator.

Din cauză că debitul de evacuare are o dependență neliniară față de presiune, este nevoie să liniarizăm

relația dezvoltând în serie Taylor în jurul punctului nominal:

$$F_e(t) = F_{e0} + \left(\frac{\partial F_e}{\partial p}\right)\Big|_{p=p_0} \frac{(p(t)-p_0)}{1!} +$$

$$+ \left(\frac{\partial^2 F_e}{\partial p^2}\right)\Big|_{p=p_0} \frac{(p(t)-p_0)^2}{2!}$$

Datorită teoremei variațiilor mici putem neglija termenul pătratic, obținând:

$$F_e(t) = F_{e0} + \left(\frac{\partial F_e}{\partial p}\right)\Big|_{p=p_0} (p(t)-p_0)$$

sau

$$\Delta F_e(t) = \left(\frac{\partial F_e}{\partial p}\right)\Big|_{p=p_0} (p(t)-p_0)$$

Mărimile variabile în timp pot

fi exprimate în următorul fel:

$$\begin{cases} p(t) = p_0 + \Delta p(t) \\ F_a(t) = F_{a_0} + \Delta F_a(t) \\ F_e(t) = F_{e_0} + \Delta F_e(t) \end{cases}$$

Conform acestor exprimări, ecuația (1) devine:

$$V \frac{d(p_0 + \Delta p(t))}{dt} = R_{aer} T \left(F_{a_0} + \Delta F_a(t) - F_{e_0} - \left(\frac{\partial F_e}{\partial p} \right)\Big|_{p=p_0} (\Delta p(t)) \right)$$

Eliminăm regimul staționar și cunoaștem faptul că derivata lui p_0 e nulă. Astfel, obținem:

$$V \frac{d\Delta p(t)}{dt} = R_{aer} T \left(\Delta F_a(t) - \left(\frac{\partial F_e}{\partial p} \right)\Big|_{p=p_0} \Delta p(t) \right)$$

$$\Leftrightarrow \frac{V}{R_{aer}T}\frac{d\Delta p(t)}{dt} = \Delta F_a(t) - \left(\frac{\partial F_e}{\partial p}\right)\Big|_{p=p_0}(\Delta p(t)) \quad (2)$$

5) Normare

$$\begin{cases} m(t) = \dfrac{\Delta F_a(t)}{F_{a_0}} \\ y(t) = \dfrac{\Delta p(t)}{p_0} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ ecuația (2) devine echivalentă cu:

$$\frac{V p_0}{R_{aer}T}\frac{dy(t)}{dt} = F_{a_0} m(t) - p_0\left(\frac{\partial F_e}{\partial p}\right)\Big|_{p=p_0} y(t)$$

$$\Leftrightarrow \frac{V p_0}{R_{aer}T}\frac{dy(t)}{dt} + p_0\left(\frac{\partial F_e}{\partial p}\right)\Big|_{p=p_0} y(t) = F_{a_0} m(t)$$

$$\Leftrightarrow \frac{V}{R_{aer}T}\left(\frac{\partial F_e}{\partial p}\right)^{-1}\Big|_{p=p_0}\frac{dy(t)}{dt} + y(t) =$$

$$= \frac{F_{a_0}}{p_0}\left(\frac{\partial F_e}{\partial p}\right)^{-1}\Big|_{p=p_0} m(t) \quad (3)$$

Cunoaștem faptul că:

$$\tau_p \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = K_p m(t)$$

Astfel că, din (3) rezultă:

$$\begin{cases} \tau_p = \frac{V}{R_{aer} T} \left(\frac{\partial F_e}{\partial p}\right)^{-1} \Big|_{p=p_0} \\ K_p = \frac{F_{a0}}{p_0} \left(\frac{\partial F_e}{\partial p}\right)^{-1} \Big|_{p=p_0} \end{cases}$$

Calculăm derivata parțială a lui $F_e(t)$ în funcție de p și obținem:

$$\frac{\partial F_e}{\partial p} = K \frac{1}{2\sqrt{p(p-p_c)}} \cdot ((p-p_c)+p)$$

$$= \frac{K(2p-p_c)}{2\sqrt{p(p-p_c)}}$$

Înlocuind presiunea cu valoarea sa nominală și ridicând la puterea -1 obținem:

$$\left(\frac{\partial F_e}{\partial \rho}\right)^{-1}\Big|_{\rho=\rho_0} = \frac{2\sqrt{\rho_0(\rho_0-\rho_c)}}{K(2\rho_0-\rho_c)}$$

Astfel, constantele funcției de transfer a procesului devin:

$$\begin{cases} \tau_p = \dfrac{V}{R_{aer}T}\cdot\dfrac{2\sqrt{\rho_0(\rho_0-\rho_c)}}{K(2\rho_0-\rho_c)} \\ K_p = \dfrac{F_{a0}}{\rho_0}\cdot\dfrac{2\sqrt{\rho_0(\rho_0-\rho_c)}}{K(2\rho_0-\rho_c)} \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow H_p(s) = \frac{\dfrac{F_{a0}}{\rho_0}\cdot\dfrac{2\sqrt{\rho_0(\rho_0-\rho_c)}}{K(2\rho_0-\rho_c)}}{\dfrac{V}{R_{aer}T}\cdot\dfrac{2\sqrt{\rho_0(\rho_0-\rho_c)}}{(2\rho_0-\rho_c)}s+1}$$

Astfel, partea fixată a funcției de transfer devine:

$$H_f(s) = K_T\cdot\frac{K_E}{\tau_E s+1}\cdot\frac{K_p}{\tau_p s+1}$$

Dar, putem considera $\tau_E \ll \tau_p$ și obținem: $$H_T(s) = k_T k_E \frac{k_p}{\tau_p s + 1}$$

Dacă luăm în considerare și fenomenele de transport ale fluidului de la punctul de măsură din capacitatea hidraulică la traductor, acestea ar putea fi echivalate cu un timp mort de forma: $\tau = \frac{L}{\varepsilon}$, unde L este lungimea conductei, iar ε reprezintă viteza de deplasare a fluidului. Astfel, vom obține un proces de ordin I cu timp mort:

$$H_T(s) = k_T k_E \frac{k_p}{\tau_p s + 1} \cdot e^{-\tau s}$$

$$= \frac{K_F e^{-\theta s}}{\tau_p s + 1}$$

6) Corespondență analitic vs experimental

Folosindu-ne de documentație sau măsurând efectiv, am reușit să găsim valorile următorilor parametri:

$V = 2\,l = 2 \cdot 10^{-3}\ m^3$

$p_0 = \frac{400 \cdot 110}{255} = 172{,}55\ mbar$

$= 17255\ Pa$

$L = 150\ cm = 1{,}5\ m$

$T = 23^\circ C = 296{,}15\ K$

$F_{a0} = 3{,}045\ l/min = 5{,}075 \cdot 10^{-5}\ m^3/s$

$\varepsilon = \frac{F_{a0}}{S} = \frac{4 F_{a0}}{\pi d^2} = \frac{4 \cdot 5{,}075 \cdot 10^{-5}\ m^3/s}{3{,}14 \cdot 11^2 \cdot 10^{-6}\ m^2}$

$= 0{,}5343\ m/s$

$R_{aer} \simeq 287 \frac{J}{kg \cdot K}$

Înlocuind acești parametri în forma la funcției de transfer calculată analitic obținem:

$$H_T(s) = k_T k_E \cdot \frac{0,7724 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{\sqrt{17255 - p_c}}{k(34510 - p_c)}}{\left(0,6182 \cdot 10^{-5} \cdot \frac{\sqrt{17255 - p_c}}{k(34510 - p_c)}\right)s + 1} \cdot e^{-48s}$$

Funcția de transfer calculată experimental are următoarea formă:

$$H_E(s) = \frac{0,7225}{2,1925s + 1} \cdot e^{-0,75s}$$

Egalând coeficienții acesteia cu coeficienții lui $H_T(s)$ obținem valoarea produsului $k_T k_E = 2,6381$.

Pentru a găsi valorile pentru k

și ρ_c ne vom folosi de ecuația regimului staționar și de exprimarea lui F_e:

$$\begin{cases} F_{a_0} - F_{e_0} = 0 \\ F_e = k\sqrt{\rho(\rho - \rho_c)} \Rightarrow F_{e_0} = k\sqrt{\rho_0(\rho_0 - \rho_c)} \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow F_{a_0} = k\sqrt{\rho_0(\rho_0 - \rho_c)}$$

$$\Rightarrow k = \frac{5{,}075 \cdot 10^{-5}}{\sqrt{17255(17255 - \rho_c)}} \quad (4)$$

Dar, din egalarea constantelor de timp am obținut că:

$$k = \frac{\sqrt{17255 - \rho_c}}{354577{,}8065(34510 - \rho_c)} \quad (5)$$

Astfel, din ecuațiile (4) și (5) obținem:

$$\begin{cases} \rho_c = 14516{,}12 \text{ Pa} \\ k = 7{,}3822 \cdot 10^{-9} \end{cases}$$

7) Schema P&iD

